CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução à Computação

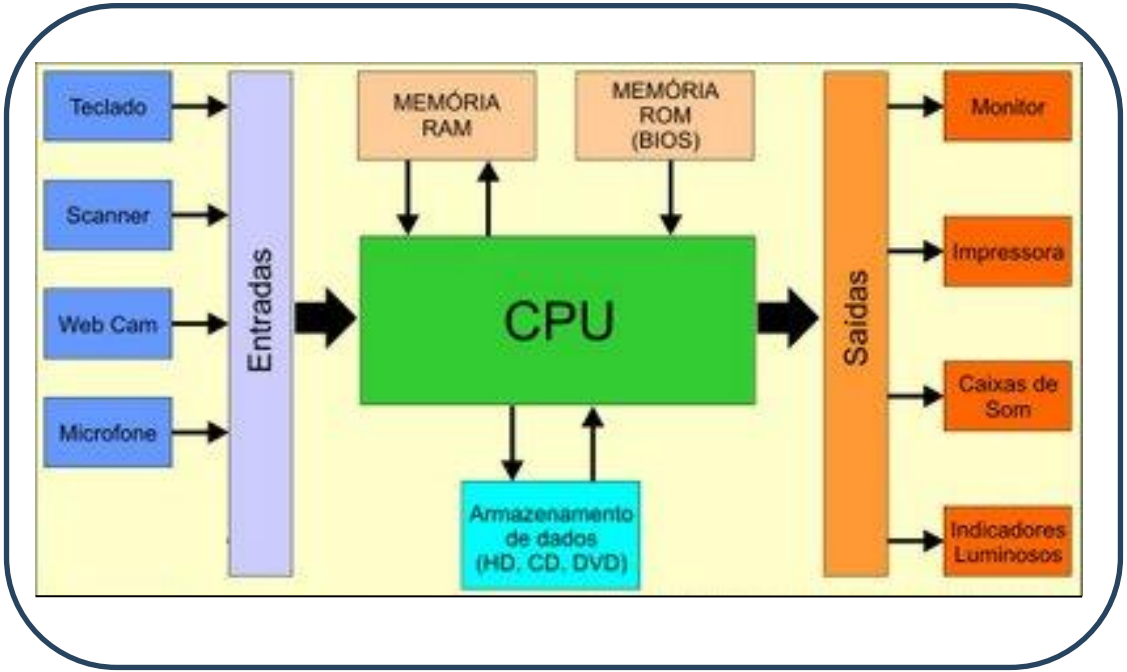
Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução à Computação

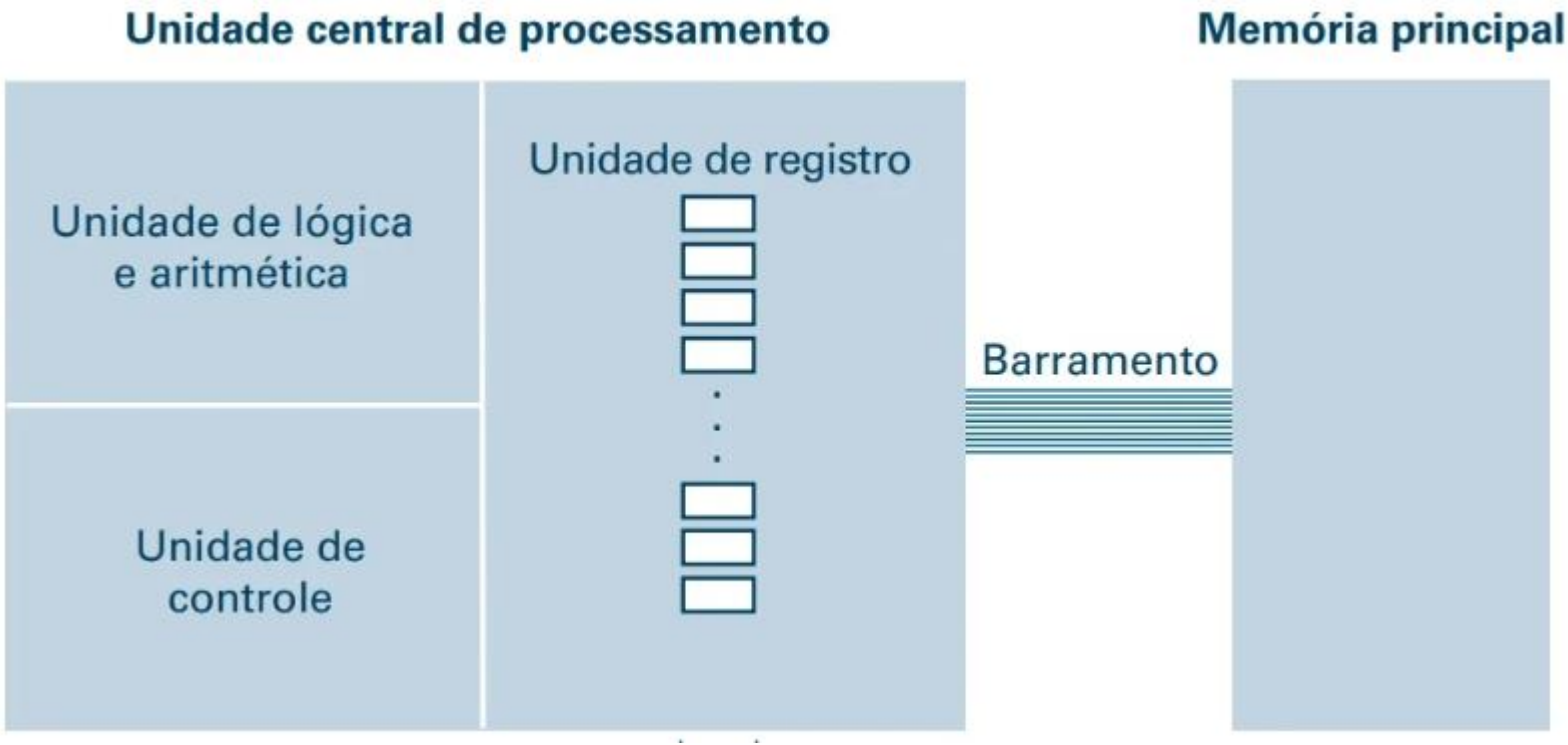
Arquitetura Von-Neumann e Arquitetura Havard

Prof. Gilson Fernando Botta

Estrutura de um Computador Digital



CPU


Unidade central de processamento
Memória principal
Unidade de lógica e aritmética
Unidade de controle
Unidade de registro
Barramento

Tópicos

- ❑ Execução de programas.
- ❑ Registradores de propósito especial.
- ❑ Ciclo de máquina.
- ❑ Arquitetura Von-Neumann e Arquitetura Havard.
- ❑ Conceito de Pipeline em Processadores.

Execução de Programas

Prof. Gilson Fernando Botta

Execução de programas

- Um computador executa um programa armazenado em sua memória.
- Para tal, copia as instruções da memória para a CPU, sempre que necessário.
- Uma vez na CPU, cada instrução é decodificada e executada.



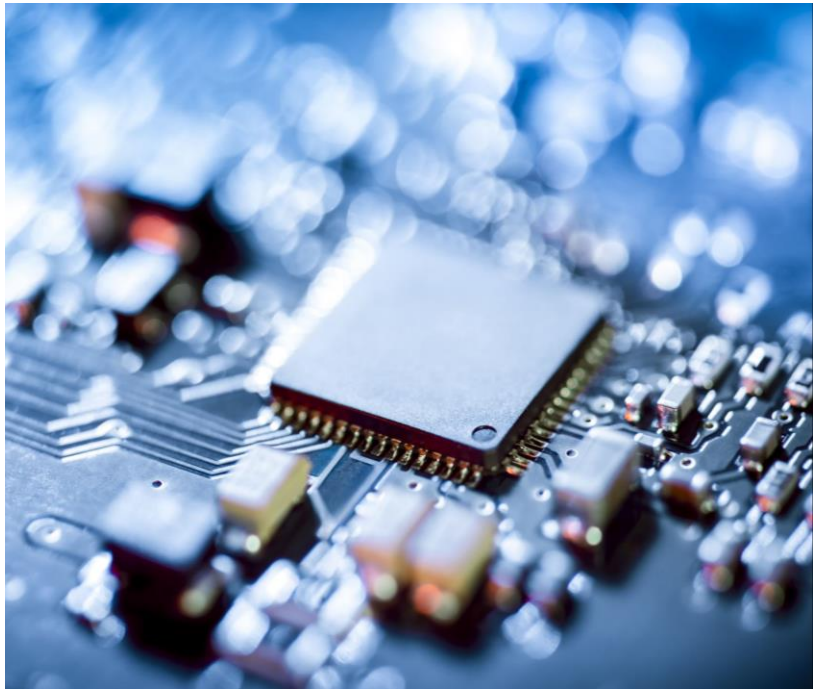
Resgistradores de propósito especial

- Para compreender melhor como o processo de execução ocorre, vamos considerar dois registradores de propósito especial:
  - **Registrador de Instruções**
  - **Contador de Programa**
- O **registrador de instruções** é usado para manter a **instrução** que está em execução.
- O **contador de programa** contém o endereço da **próxima instrução** a ser executada, servindo como guia para que a máquina acompanhe o ponto em que está no programa.



Ciclo de Máquina

A CPU realiza seu trabalho ao repetir continuamente um algoritmo que a guia por meio de um processo de três passos conhecido como ciclo de máquina.



Os 3 passos no ciclo de máquina são:

i. obter,

i. decodificar e

i. executar.

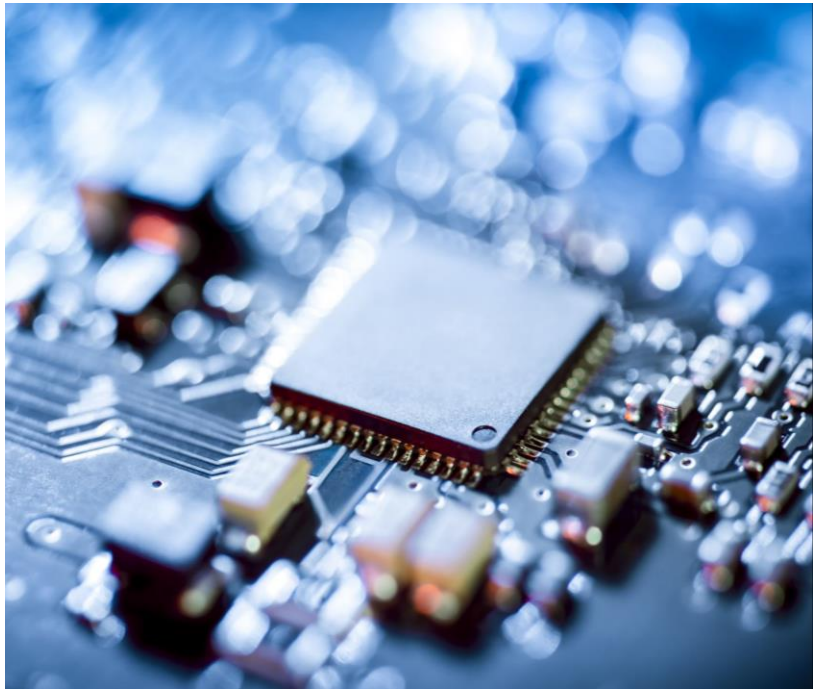
Ciclo de Máquina: (i) obter

Durante o passo de obtenção, a CPU requisita que a memória principal forneça a ela a instrução que está armazenada no endereço indicado pelo contador de programa.

Esse processo de obtenção envolve recuperar o conteúdo a partir da memória principal.

A CPU coloca a instrução recebida da memória em seu **registrador de instruções** e, então, **incrementa o contador de programa**, de forma que o contador contenha o endereço da próxima instrução armazenada na memória.

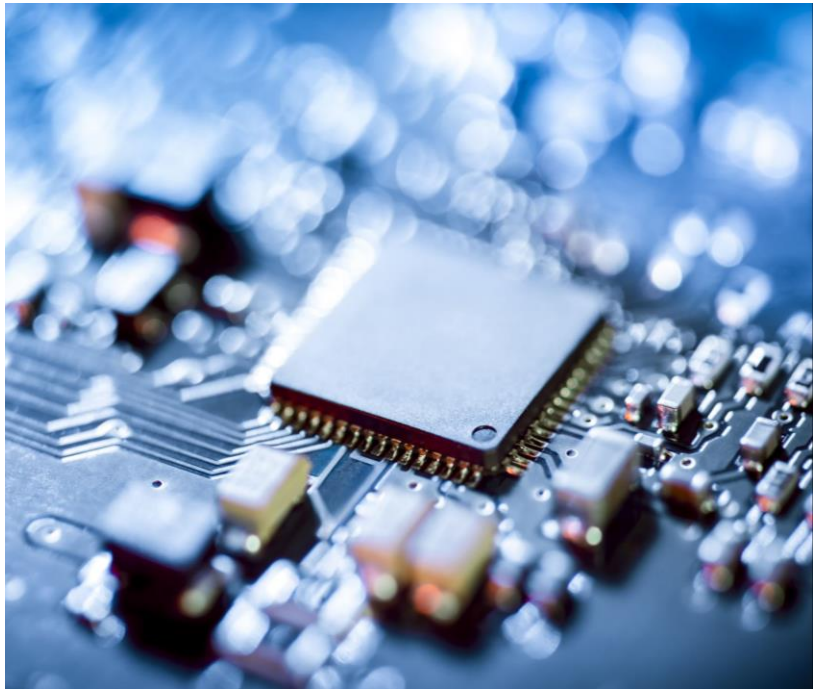
Assim, o contador de programa estará pronto para a próxima obtenção.



Ciclo de Máquina: (ii) decodificar

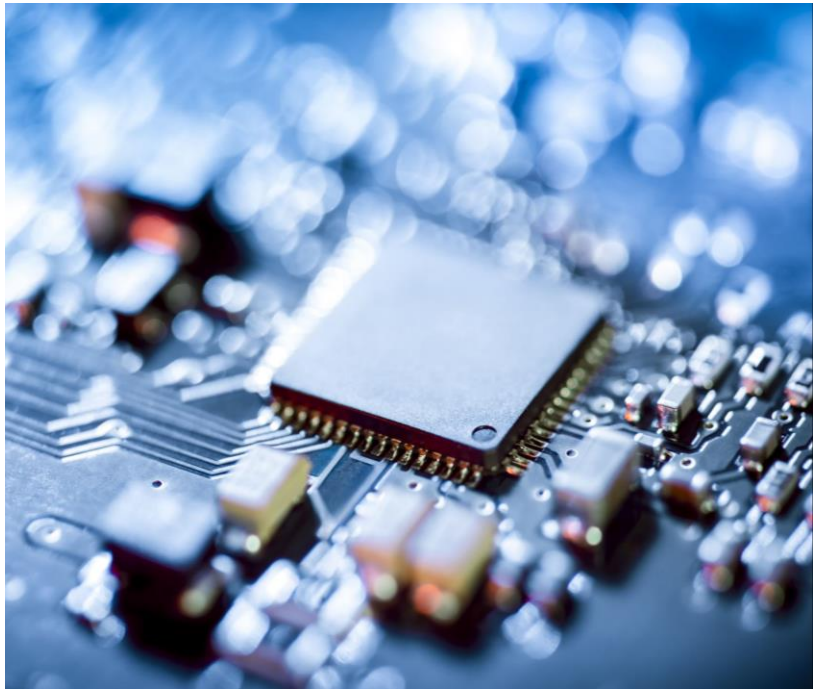
Após buscar a instrução na memória, a CPU decodifica a instrução - o que envolve quebrar o campo de operando em seus componentes apropriados.

A decodificação consiste basicamente em entender qual operação deve ser feita.

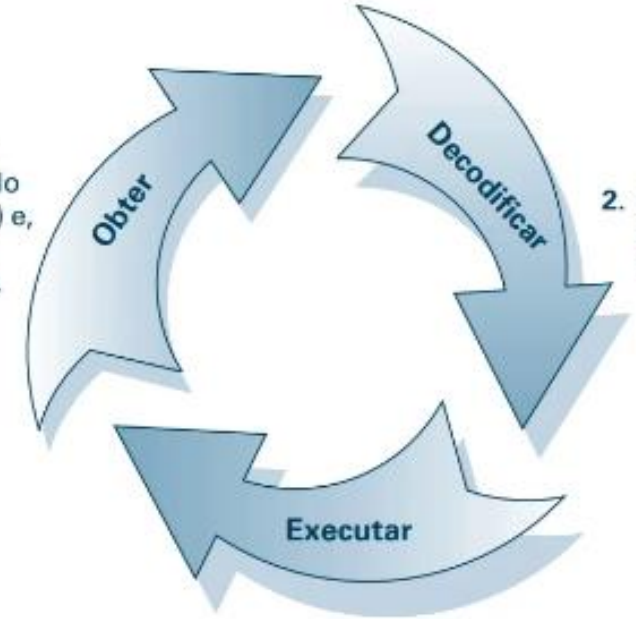


Ciclo de Máquina: (iii) executar

Realizar a operação solicitada.



Ciclo de Máquina



1. Obtém a próxima instrução da memória (conforme indicado pelo contador de programa) e, então, incrementa o contador de programa.

2. Decodifica o padrão de bits no registrador de instruções.

3. Executa a ação solicitada pela instrução no registrador de instruções.

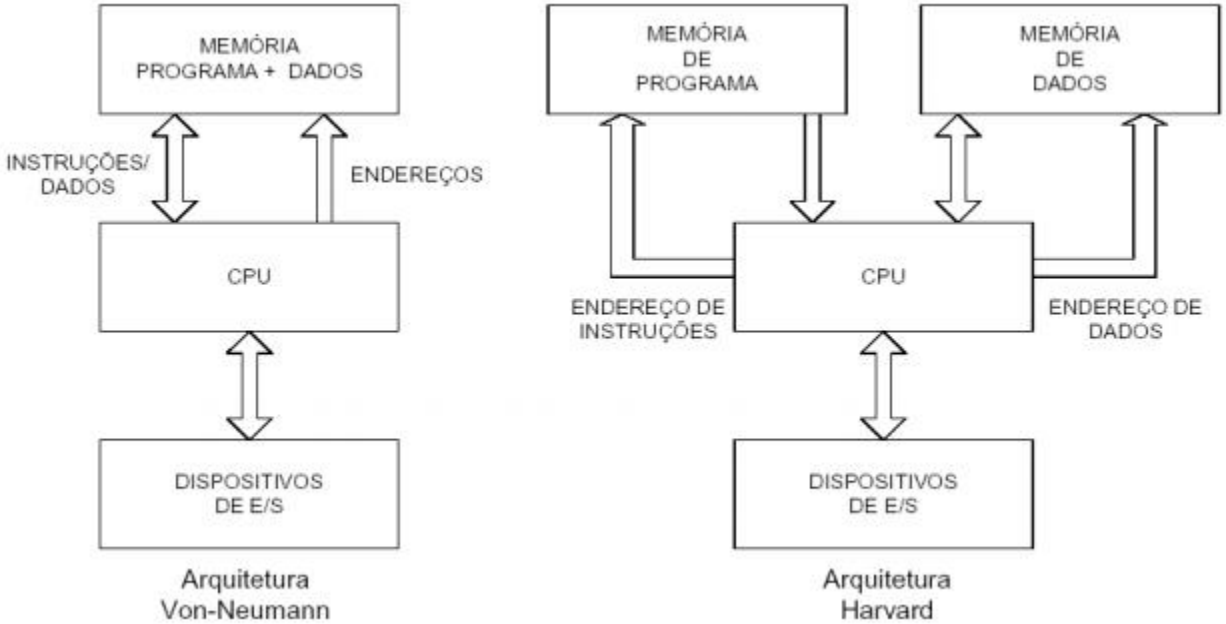
Harvard X Von Neumann

Prof. Gilson Fernando Botta

Arquiteturas: Von-Neumann x Harvard

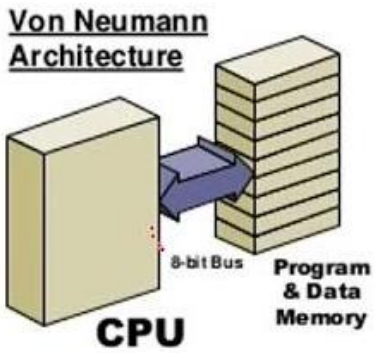
- Existem duas arquiteturas clássicas para os microprocessadores em geral:
  - Arquitetura **Von-Neumann**: existe apenas **um barramento interno por onde circulam instruções e dados**.
  - Arquitetura **Harvard**: caracterizada por **dois barramentos internos, sendo um de instruções e outro de dados.**
- Pode-se dizer que a primeira é uma arquitetura serial e a segunda paralela.
- Da mesma forma, pode-se dizer que a arquitetura Von-Neumann trabalha com um conjunto complexo de código de instruções para o processador (CISC), enquanto a arquitetura Havard trabalha com um conjunto simples de códigos de instruções (RISC).
- A arquitetura Havard precisa de mais linhas de código para executar a mesma tarefa - uma arquitetura Von-Neumann possui muito mais tipos de instruções.

Arquiteturas: Von-Neumann x Harvard



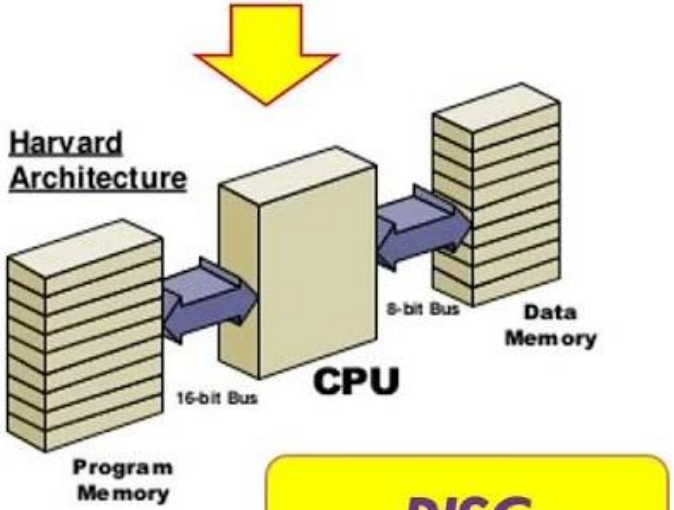
Arquiteturas: Von-Neumann x Harvard





CISC





RISC

Conceito de Pipeline em Processadores

Prof. Gilson Fernando Botta

Pipeline em Microprocessadores

1) O que é a técnica de pipeline em microprocessadores?

2) Por que usar essa técnica?

3) Referente ao desempenho do microprocessador, qual o impacto do uso da técnica de pipeline?

Técnica de pipeline em processadores

Pipeline é um método usado em microprocessadores para executar múltiplas instruções simultaneamente.

Funciona a partir da divisão de uma tarefa em partes menores, que podem ser processadas em paralelo.

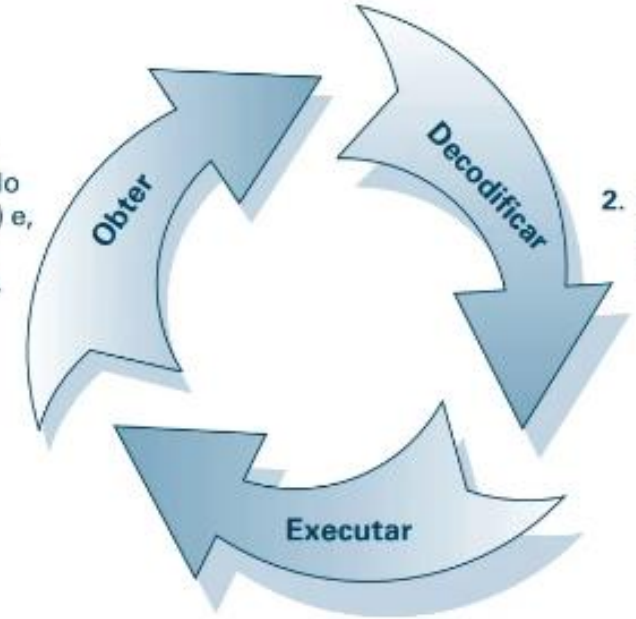
A técnica de pipeline divide o processamento de uma instrução em múltiplos estágios (passos), permitindo que várias instruções sejam executadas ao mesmo tempo.

Essa técnica melhora, consideravelmente, a eficiência e o desempenho do sistema.

Como funciona?

- O pipeline pode ser visto como um tipo de paralelismo na execução das instruções.
- Uma instrução é um comando dado a um computador para execução de uma tarefa - como operações lógicas (AND, OR, XOR, NOT), operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação e divisão) e de controle de fluxo (condições, repetições e desvios).
- As tarefas que um processador executa, em síntese, são sequências de instruções.
- A implementação da técnica de pipeline permite que um processador trabalhe na instrução 1 em um estágio, na instrução 2 em outro passo e assim por diante.
- Observação: a quantidade de instruções executadas paralelamente depende do tamanho do pipeline e da eficiência da arquitetura.

Ciclo de Máquina

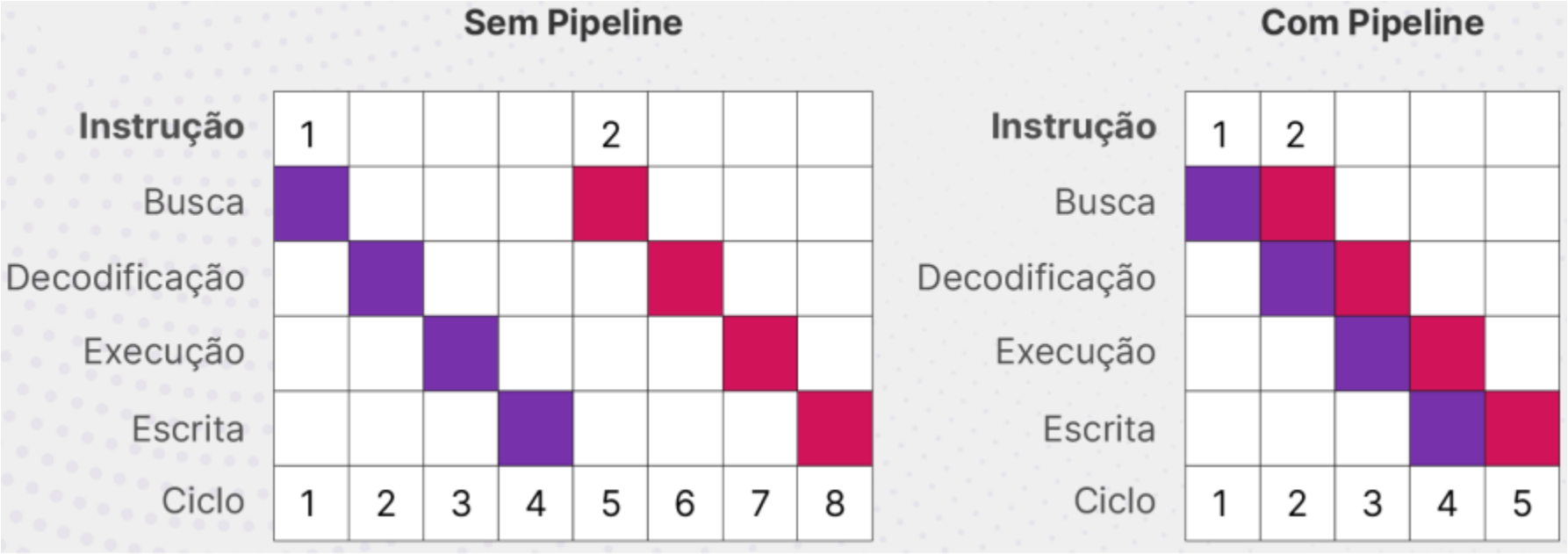


1. Obtém a próxima instrução da memória (conforme indicado pelo contador de programa) e, então, incrementa o contador de programa.

2. Decodifica o padrão de bits no registrador de instruções.

3. Executa a ação solicitada pela instrução no registrador de instruções.

Técnica de Pipeline



Analogia - Tarefa: roupa limpa

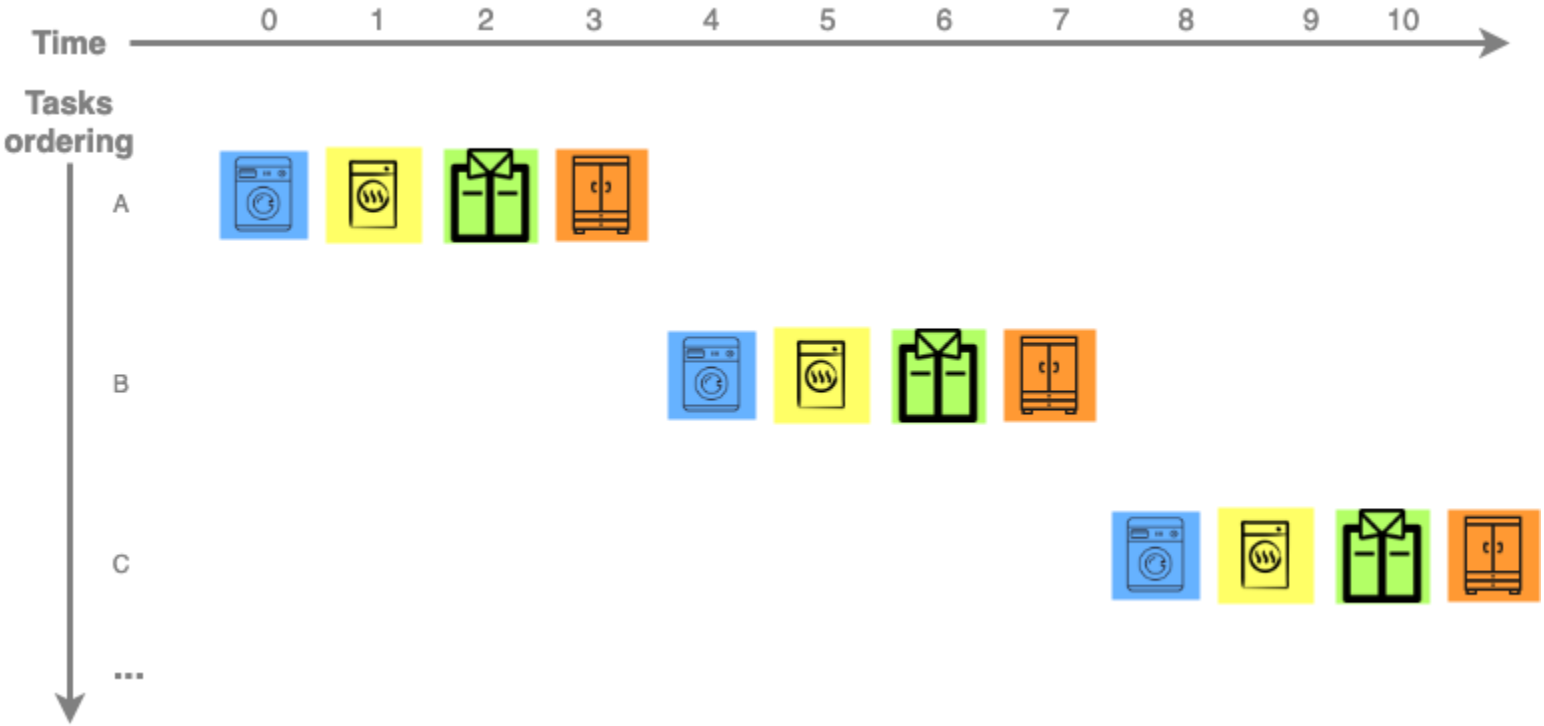
- 4 etapas: lavar, secar, dobrar e guardar roupas.

- Consideremos que cada uma das 4 etapas (lavar, secar, dobrar e guardar) da nossa tarefa demore 1 unidade de tempo.

- De forma serial, sem Pipeline (ou sem paralelismo), nós só poderíamos começar uma nova tarefa após finalizarmos a tarefa anterior.

- E se tivessemos 4 lotes de tarefas (roupas brancas, roupas pretas, roupas claras e roupas escuras)? Como reduzir o tempo total?

Analogia - Tarefa: roupa limpa



Tarefa: roupa limpa com pipeline

- No exemplo anterior, de forma serial, após o término da primeira lavagem de roupas, a máquina de lavar ficaria ociosa até que a roupa passasse pela secadora, fosse dobrada e fosse guardada.

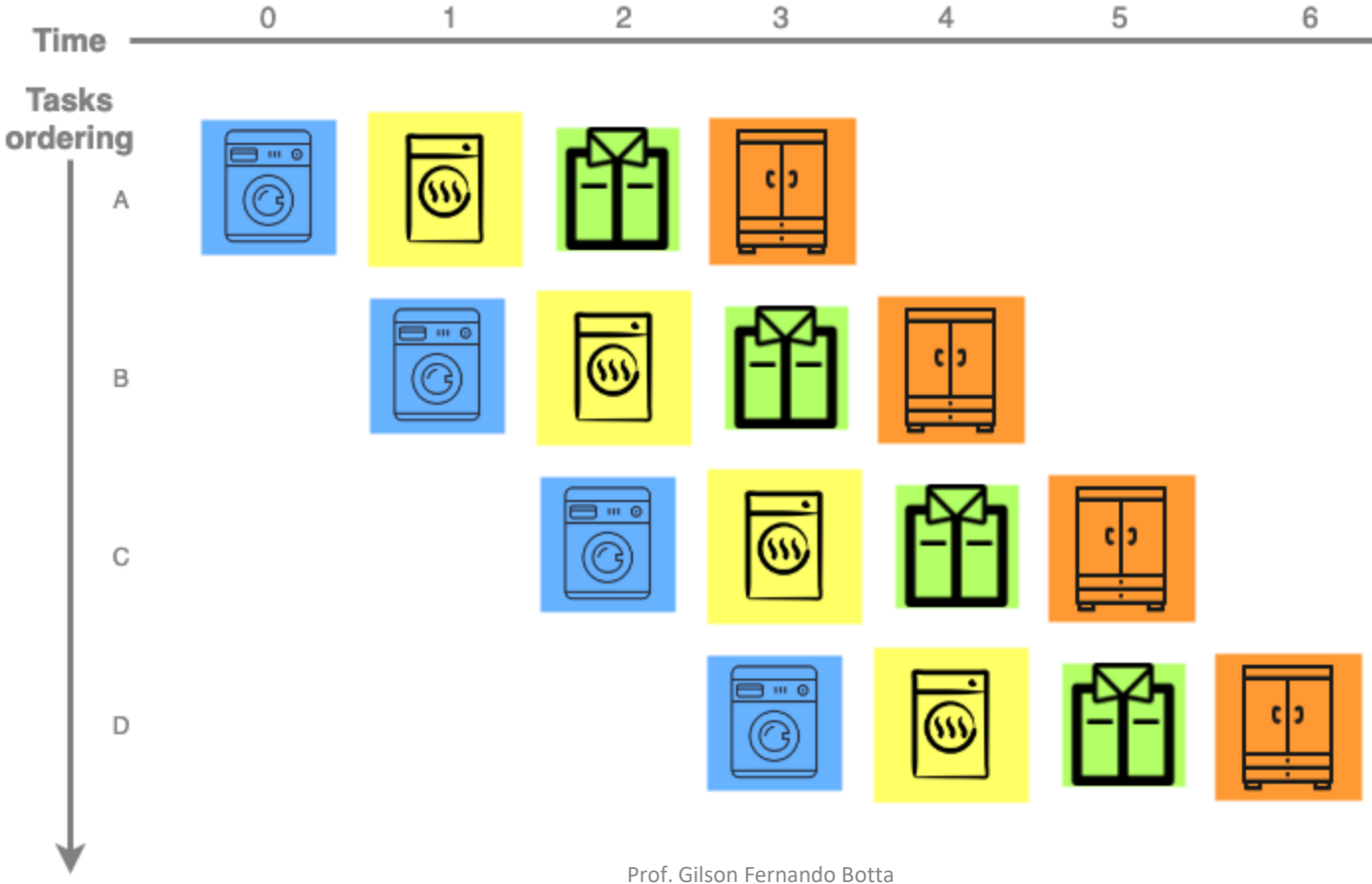
- Apenas após todo o processo ser executado é que a máquina de lavar seria usada novamente.

- É essa questão que a técnica de pipeline enfrenta, possibilitando reduzir o tempo total de execução de múltiplas tarefas.

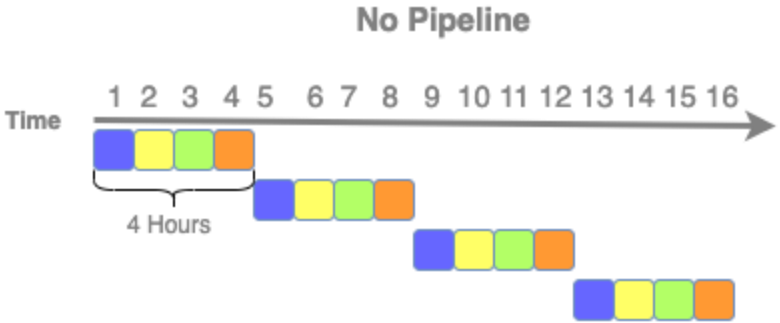
- Nesse sentido, após tirar as roupas da máquina de lavar e colocá-las na secadora, já colocaríamos novas roupas sujas para lavar.

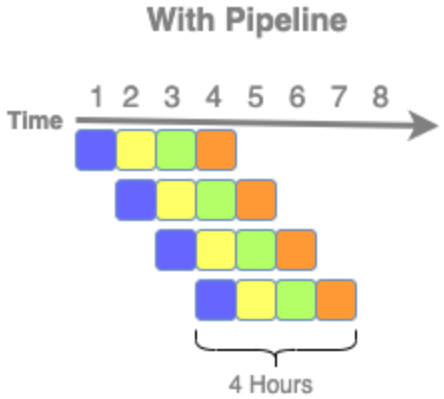
- Assim, teríamos a máquina de lavar e a secadora funcionando ao mesmo tempo, reduzindo o tempo total de execução das tarefas!

Tarefa: roupa limpa com pipeline

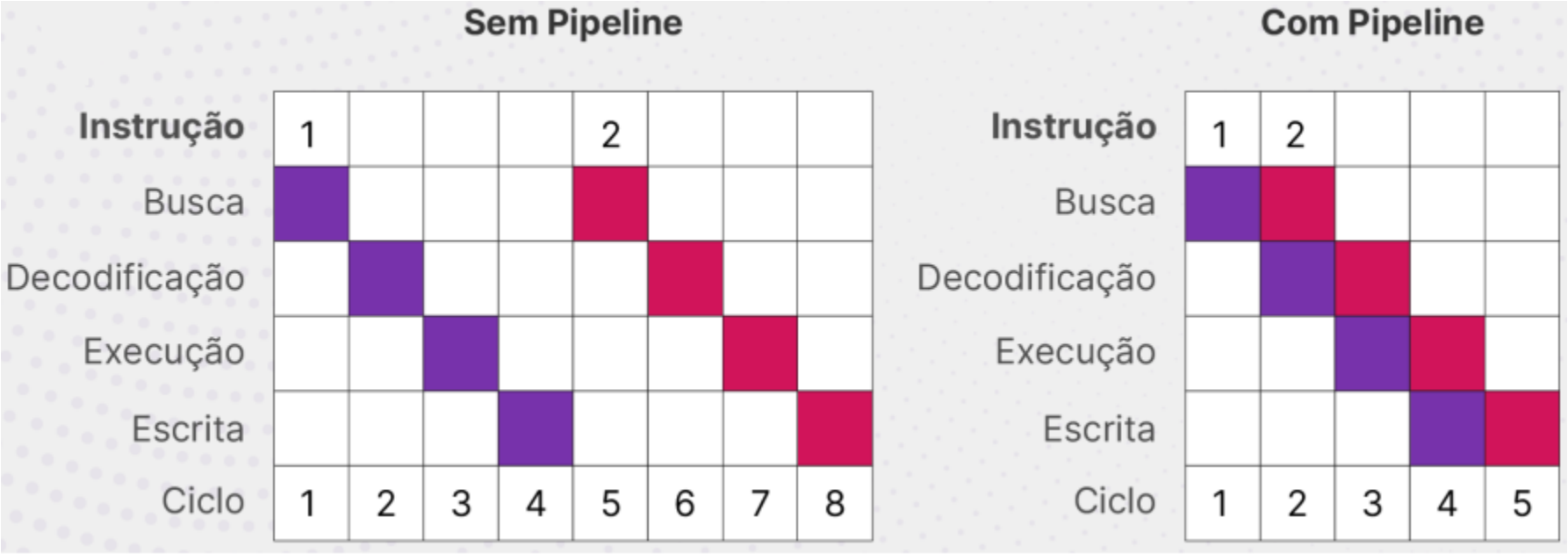


Pipeline


No Pipeline
Time
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Hours


With Pipeline
Time
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Hours

Técnica de Pipeline



Exercícios

Exercício 01

(FUNCAB - 2023 - DETRAN-PB - Analista de Sistemas - adaptada)

Na arquitetura dos processadores, a capacidade de executar múltiplas instruções paralelamente, é possível com a utilização de um processo conhecido como:

a) decodificação.

b) armazenamento.

c) *pipeline*.

d) busca.

e) execução.

Exercício 01 - Resposta

(FUNCAB - 2023 - DETRAN-PB - Analista de Sistemas - adaptada)

Na arquitetura dos processadores, a capacidade de executar múltiplas instruções paralelamente, é possível com a utilização de um processo conhecido como:

a) decodificação.

b) armazenamento.

c) *pipeline*.

d) busca.

e) execução.

Exercício 02

(FCC - 2022 - TRT - 22ª Região (PI) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

Em arquiteturas que trabalham com paralelismo ao nível de instruções, existe a execução em pipeline. O processamento em pipeline divide a execução de instruções em várias partes, cada uma das quais tratada por um hardware dedicado exclusivamente a ela. Considere o funcionamento de um pipeline de 5 estágios:

O estágio 1 busca a instrução da memória e a armazena até o momento de executá-la. No estágio A ocorre a execução da instrução utilizando os dados. No estágio B ocorre a busca dos operandos na memória ou nos registradores. No estágio C o resultado do processamento é escrito em um registrador. No estágio D ocorre a decodificação da instrução, determinando tipo e operandos.

Os estágios A, B, C e D correspondem, correta e respectivamente, a

a) 4 – 3 – 5 – 2.

b) 4 – 5 – 2 – 3.

c) 3 – 5 – 2 – 4.

d) 2 – 3 – 4 – 5.

e) 3 – 4 – 5 – 2.

Exercício 02 - Resolução

1) O estágio 1 **busca a instrução da memória** e a armazena até o momento de executá-la.

2) No estágio D ocorre a **decodificação da instrução**, determinando tipo e operandos. (D=2)

3) No estágio B ocorre a **busca dos operandos** na memória ou nos registradores. (B=3)

4) No estágio A ocorre a **execução da instrução** utilizando os dados. (A=4)

5) No estágio C o **resultado do processamento é escrito em um registrador**. (C=5)

Os estágios A, B, C e D correspondem, correta e respectivamente, a

a) 4 – 3 – 5 – 2.

Exercício 02 - Resposta

(FCC - 2022 - TRT - 22ª Região (PI) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

Em arquiteturas que trabalham com paralelismo ao nível de instruções, existe a execução em pipeline. O processamento em pipeline divide a execução de instruções em várias partes, cada uma das quais tratada por um hardware dedicado exclusivamente a ela. Considere o funcionamento de um pipeline de 5 estágios:

O estágio 1 busca a instrução da memória e a armazena até o momento de executá-la. No estágio A ocorre a execução da instrução utilizando os dados. No estágio B ocorre a busca dos operandos na memória ou nos registradores. No estágio C o resultado do processamento é escrito em um registrador. No estágio D ocorre a decodificação da instrução, determinando tipo e operandos.

Os estágios A, B, C e D correspondem, correta e respectivamente, a

a) 4 – 3 – 5 – 2.

b) 4 – 5 – 2 – 3.

c) 3 – 5 – 2 – 4.

d) 2 – 3 – 4 – 5.

e) 3 – 4 – 5 – 2.

Exercícios 3 a 7

Julgue os próximos itens, verificando se são certos ou errados.

3) Pipeline é a técnica que divide a execução da instrução em no máximo duas partes, sendo ambas executadas pelo hardware de forma dedicada e paralela.

4) O pipelining é um processo em que é possível executar múltiplas instruções, como busca, decodificação, execução e armazenamento, em cada fase do ciclo da máquina.

5) Pipelining é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal de diversas fases de execução de instruções.

6) Caso o microprocessador utilize a técnica denominada pipeline, ele não terá a capacidade de processar partes de diferentes instruções simultaneamente, pois a principal característica dessa técnica é a execução rápida e eficiente de apenas uma instrução inteira por vez.

7) A técnica de pipeline aumenta a capacidade de processamento de um microcomputador, ao permitir a sobreposição temporal das diversas fases da execução de instruções.

Exercício 03

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Engenharia de Equipamentos – Eletrônica)

Acerca da arquitetura de computadores, julgue o item subsequente.

Pipeline é a técnica que divide a execução da instrução em no máximo duas partes, sendo ambas executadas pelo hardware de forma dedicada e paralela.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 03 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Engenharia de Equipamentos – Eletrônica)

Acerca da arquitetura de computadores, julgue o item subsequente.

Pipeline é a técnica que divide a execução da instrução em no máximo duas partes, sendo ambas executadas pelo hardware de forma dedicada e paralela.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 04

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - BANRISUL - Suporte à Plataforma Mainframe)

Considerando conhecimentos básicos de computação, julgue o item que se segue.

O *pipelining* é um processo em que é possível executar múltiplas instruções, como busca, decodificação, execução e armazenamento, em cada fase do ciclo da máquina.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 04 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - BANRISUL - Suporte à Plataforma Mainframe)

Considerando conhecimentos básicos de computação, julgue o item que se segue.

O *pipelining* é um processo em que é possível executar múltiplas instruções, como busca, decodificação, execução e armazenamento, em cada fase do ciclo da máquina.

(X) Certo ( ) Errado

Exercício 05

(CESPE - 2013 - UNIPAMPA - Analista de Tecnologia da Informação)

A respeito da arquitetura e da organização de computadores, julgue os itens que se seguem.

Pipelining é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal de diversas fases de execução de instruções.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 05 - Resposta

(CESPE - 2013 - UNIPAMPA - Analista de Tecnologia da Informação)

A respeito da arquitetura e da organização de computadores, julgue os itens que se seguem.

Pipelining é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal de diversas fases de execução de instruções.

(X) Certo ( ) Errado

Exercício 06

(CESPE - 2013 - INPI - Analista de Planejamento - Engenharia Elétrica)

Com relação a conceitos de hardware e software em computadores pessoais, julgue os itens subsequentes.

Caso o microprocessador utilize a técnica denominada pipeline, ele não terá a capacidade de processar partes de diferentes instruções simultaneamente, pois a principal característica dessa técnica é a execução rápida e eficiente de apenas uma instrução inteira por vez.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 06 - Resposta

(CESPE - 2013 - INPI - Analista de Planejamento - Engenharia Elétrica)

Com relação a conceitos de hardware e software em computadores pessoais, julgue os itens subsequentes.

Caso o microprocessador utilize a técnica denominada pipeline, ele não terá a capacidade de processar partes de diferentes instruções simultaneamente, pois a principal característica dessa técnica é a execução rápida e eficiente de apenas uma instrução inteira por vez.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 07

(CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Engenharia Elétrica)

Acerca dos microcomputadores, julgue os itens que se seguem.

A técnica de pipeline aumenta a capacidade de processamento de um microcomputador, ao permitir a sobreposição temporal das diversas fases da execução de instruções.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 07 - Resposta

(CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Engenharia Elétrica)

Acerca dos microcomputadores, julgue os itens que se seguem.

A técnica de pipeline aumenta a capacidade de processamento de um microcomputador, ao permitir a sobreposição temporal das diversas fases da execução de instruções.

(X) Certo ( ) Errado

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta